TP LINUX

1/ quel est le nom du noyau linux que vous utilisez ?

1/ Le nom du noyau linux est Linux vbox 6.1.0-27- amd64 #1 SMP PREEMPT_DYNAMIC Debian 6.1.115-1 (2024-11-01) x86_64 GNU/Linux.

La commande qu'il faut utiliser est uname –a.

2/ Qu'affiche "pwd" ?[2]

2/ /home/vboxuser

3/ Qu'affiche "cd" ?

3/ la commande "cd" n'affiche rien.

4/ Quelle est la différence entre les deux commandes précédentes ?

4/ la commande "cd" n'affiche rien car elle permet de revenir dans le répertoire personnel de l'utilisateur courant tandis que "pwd" est une commande qui affiche le chemin absolu du répertoire courant.

5/

```
vboxuser@vbox:~$ ls -l
total 32
drwxr-xr-x 2 vboxuser vboxuser 4096 Nov 13 13:53 Desktop
drwxr-xr-x 2 vboxuser vboxuser 4096 Nov 13 13:53 Documents
drwxr-xr-x 2 vboxuser vboxuser 4096 Nov 13 13:53 Downloads
drwxr-xr-x 2 vboxuser vboxuser 4096 Nov 13 13:53 Music
drwxr-xr-x 2 vboxuser vboxuser 4096 Nov 13 13:53 Pictures
drwxr-xr-x 2 vboxuser vboxuser 4096 Nov 13 13:53 Public
drwxr-xr-x 2 vboxuser vboxuser 4096 Nov 13 13:53 Templates
drwxr-xr-x 2 vboxuser vboxuser 4096 Nov 13 13:53 Videos
```

6/ le (-l) après le "ls" signifie qu'il imprime avec l'auteur de chaque fichier.

9/ dans le fichier test 2 il contient 14 octets tandis que dans le test le fichier est vide.

9/

```
vboxuser@vbox:~$ ls -l
total 36
drwxr-xr-x 2 vboxuser vboxuser 4096 Nov 13 13:53 Desktop
drwxr-xr-x 2 vboxuser vboxuser 4096 Nov 13 13:53 Documents
drwxr-xr-x 2 vboxuser vboxuser 4096 Nov 13 13:53 Downloads
drwxr-xr-x 2 vboxuser vboxuser 4096 Nov 13 13:53 Music
drwxr-xr-x 2 vboxuser vboxuser 4096 Nov 13 13:53 Pictures
drwxr-xr-x 2 vboxuser vboxuser 4096 Nov 13 13:53 Public
drwxr-xr-x 2 vboxuser vboxuser 4096 Nov 13 13:53 Templates
-rw-r--r-- 1 vboxuser vboxuser    0 Nov 13 16:05 test
-rw-r--r-- 1 vboxuser vboxuser   14 Nov 13 16:11 test2
drwxr-xr-x 2 vboxuser vboxuser 4096 Nov 13 13:53 Videos
```

10/ Le nom de la machine est : vbox

11/ la commande que j'ai utilisée est : hostname

12/

```
vboxuser@vbox:~$ wget http://kebabounette.free.fr/photos/chats/kikoo01.jpg
--2024-11-13 16:39:25--  http://kebabounette.free.fr/photos/chats/kikoo01.jpg
Resolving kebabounette.free.fr (kebabounette.free.fr)... 212.27.63.115
Connecting to kebabounette.free.fr (kebabounette.free.fr)|212.27.63.115|:80... connected.
HTTP request sent, awaiting response... 200 OK
Length: 265512 (259K) [image/jpeg]
Saving to: 'kikoo01.jpg'

kikoo01.jpg                 100%[===================================>] 259.29K  --.-KB/s    in 0.09s

2024-11-13 16:39:25 (2.91 MB/s) - 'kikoo01.jpg' saved [265512/265512]
```

13/ Faites « ls -l ». Qu'y a-t-il désormais ?

13/ Le répertoire contient les fichiers crées et l'image téléchargé.

```
vboxuser@vbox:~$ ls -l
total 296
drwxr-xr-x 2 vboxuser vboxuser   4096 Nov 13 13:53 Desktop
drwxr-xr-x 2 vboxuser vboxuser   4096 Nov 13 13:53 Documents
drwxr-xr-x 2 vboxuser vboxuser   4096 Nov 13 13:53 Downloads
-rw-r--r-- 1 vboxuser vboxuser 265512 Oct  7  2006 kikoo01.jpg
drwxr-xr-x 2 vboxuser vboxuser   4096 Nov 13 13:53 Music
drwxr-xr-x 2 vboxuser vboxuser   4096 Nov 13 13:53 Pictures
drwxr-xr-x 2 vboxuser vboxuser   4096 Nov 13 13:53 Public
drwxr-xr-x 2 vboxuser vboxuser   4096 Nov 13 13:53 Templates
-rw-r--r-- 1 vboxuser vboxuser      0 Nov 13 16:05 test
-rw-r--r-- 1 vboxuser vboxuser     14 Nov 13 16:11 test2
drwxr-xr-x 2 vboxuser vboxuser   4096 Nov 13 13:53 Videos
vboxuser@vbox:~$ S
```

<u>14/Combien y a-t-il de fichiers ?</u>

14/ Il y a 11 fichiers

15/ Quelle est la taille de l'image en Ko ?

15/265512/1024 = 259.289Ko

16/ Créez un répertoire « image ». Quelle commande avez-vous lancé ?

16/ mkdir image

17/ Faites « ls -l ». Qu'y a-t-il dedans ?

17/Le dossier image a été rajouté.

Faites cp kikoo01.jpg image

Faites cp kikoo01.jpg kikoo.jpg

```
vboxuser@vbox:~$ ls -l
total 300
drwxr-xr-x 2 vboxuser vboxuser   4096 Nov 13 13:53 Desktop
drwxr-xr-x 2 vboxuser vboxuser   4096 Nov 13 13:53 Documents
drwxr-xr-x 2 vboxuser vboxuser   4096 Nov 13 13:53 Downloads
drwxr-xr-x 2 vboxuser vboxuser   4096 Nov 27 14:14 image
-rw-r--r-- 1 vboxuser vboxuser 265512 Oct  7  2006 kikoo01.jpg
drwxr-xr-x 2 vboxuser vboxuser   4096 Nov 13 13:53 Music
drwxr-xr-x 2 vboxuser vboxuser   4096 Nov 13 13:53 Pictures
drwxr-xr-x 2 vboxuser vboxuser   4096 Nov 13 13:53 Public
drwxr-xr-x 2 vboxuser vboxuser   4096 Nov 13 13:53 Templates
-rw-r--r-- 1 vboxuser vboxuser      0 Nov 13 16:05 test
-rw-r--r-- 1 vboxuser vboxuser     14 Nov 13 16:11 test2
drwxr-xr-x 2 vboxuser vboxuser   4096 Nov 13 13:53 Videos
```

18/ Faites « ls -l ». Que s'est-il passé ?

18/ Un dossier nommé kikoo.jpg a été créé, copie de kikoo01.jpg

```
boxuser@vbox:~$ ls -l
otal 560
rwxr-xr-x 2 vboxuser vboxuser   4096 Nov 13 13:53 Desktop
rwxr-xr-x 2 vboxuser vboxuser   4096 Nov 13 13:53 Documents
rwxr-xr-x 2 vboxuser vboxuser   4096 Nov 13 13:53 Downloads
rwxr-xr-x 2 vboxuser vboxuser   4096 Nov 27 14:19 image
rw-r--r-- 1 vboxuser vboxuser 265512 Oct  7  2006 kikoo01.jpg
rw-r--r-- 1 vboxuser vboxuser 265512 Nov 27 14:19 kikoo.jpg
rwxr-xr-x 2 vboxuser vboxuser   4096 Nov 13 13:53 Music
rwxr-xr-x 2 vboxuser vboxuser   4096 Nov 13 13:53 Pictures
rwxr-xr-x 2 vboxuser vboxuser   4096 Nov 13 13:53 Public
rwxr-xr-x 2 vboxuser vboxuser   4096 Nov 13 13:53 Templates
rw-r--r-- 1 vboxuser vboxuser      0 Nov 13 16:05 test
rw-r--r-- 1 vboxuser vboxuser     14 Nov 13 16:11 test2
rwxr-xr-x 2 vboxuser vboxuser   4096 Nov 13 13:53 Videos
boxuser@vbox:~$
```

19/ Faites « ls -l image ». Qu’est ce qui se passe ?

19/ Le fichier kikoo01.jpg a été copié dans le dossier image.

```
vboxuser@vbox:~$ ls -l image
total 260
-rw-r--r-- 1 vboxuser vboxuser 265512 Nov 27 14:19 kikoo01.jpg
vboxuser@vbox:~$ S
```

20/ Créez un alias qui va permettre de faire « ls -l » en tapant seulement « ll ». C’est-à-dire, qu’au lieu de taper « ls -l », il n’y aura qu’à écrire « ll ». Quelle commande avez-vous utilisé pour ça ? Faites echo "Salut les gens" > test3 Faites echo "Pouet" > test4 Faites echo "Salut les gens !!!" > image/test1 Faites echo "Pouet pouet " > image/test2

20/

```
vboxuser@vbox:~$ alias ll="ls -l"
```

```
vboxuser@vbox:~$ echo "Salut les gens">test3
vboxuser@vbox:~$ echo "Pouet">test4
vboxuser@vbox:~$ echo "Salut les gens!!!">image/test1
echo "Salut les gensecho "Pouet">test4!">image/test1
vboxuser@vbox:~$ echo "Pouet pouet">image/test2
vboxuser@vbox:~$
```

21/ Que rend « ls -altp » ? Que signifient toutes les lettres ?

21/ a --> Affiche tous les fichiers y compris les fichiers cachés (. et ..)

l --> Affiche les informations détaillées

t --> Trie les fichiers par date de modification, les plus récents en premier.

p--> Ajoute un / après les noms des répertoires.

```
vboxuser@vbox:~$ ls -altp
total 612
drwxr-xr-x  2 vboxuser vboxuser   4096 Nov 27 14:35 image/
drwx------ 14 vboxuser vboxuser   4096 Nov 27 14:33 ./
-rw-r--r--  1 vboxuser vboxuser      6 Nov 27 14:33 test4
-rw-r--r--  1 vboxuser vboxuser     15 Nov 27 14:29 test3
-rw-r--r--  1 vboxuser vboxuser 265512 Nov 27 14:19 kikoo.jpg
-rw-r--r--  1 vboxuser vboxuser     14 Nov 13 16:11 test2
-rw-r--r--  1 vboxuser vboxuser      0 Nov 13 16:05 test
-rw-------  1 vboxuser vboxuser     20 Nov 13 16:04 .lesshst
drwx------  8 vboxuser vboxuser   4096 Nov 13 15:22 .config/
drwx------  8 vboxuser vboxuser   4096 Nov 13 13:55 .cache/
drwxr-xr-x  2 vboxuser vboxuser   4096 Nov 13 13:53 Desktop/
drwxr-xr-x  2 vboxuser vboxuser   4096 Nov 13 13:53 Documents/
drwxr-xr-x  2 vboxuser vboxuser   4096 Nov 13 13:53 Downloads/
drwxr-xr-x  2 vboxuser vboxuser   4096 Nov 13 13:53 Music/
drwxr-xr-x  2 vboxuser vboxuser   4096 Nov 13 13:53 Pictures/
drwxr-xr-x  2 vboxuser vboxuser   4096 Nov 13 13:53 Public/
drwxr-xr-x  2 vboxuser vboxuser   4096 Nov 13 13:53 Templates/
drwxr-xr-x  2 vboxuser vboxuser   4096 Nov 13 13:53 Videos/
drwx------  4 vboxuser vboxuser   4096 Nov 13 13:53 .local/
-rw-r--r--  1 vboxuser vboxuser    220 Nov 13 13:50 .bash_logout
-rw-r--r--  1 vboxuser vboxuser   3526 Nov 13 13:50 .bashrc
-rw-r--r--  1 vboxuser vboxuser   5290 Nov 13 13:50 .face
lrwxrwxrwx  1 vboxuser vboxuser      5 Nov 13 13:50 .face.icon -> .face
-rw-r--r--  1 vboxuser vboxuser    807 Nov 13 13:50 .profile
drwxr-xr-x  3 root     root       4096 Nov 13 13:50 ../
-rw-r--r--  1 vboxuser vboxuser 265512 Oct  7  2006 kikoo01.jpg
```

# PARTIE 2 :

2/

```
vboxuser@vbox:~$ cd ~vboxuser
```

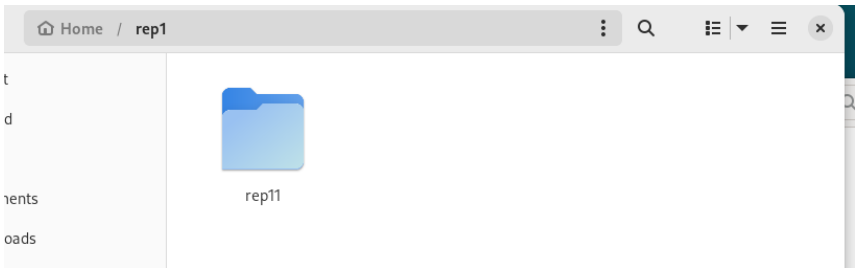
4/ Une fois dans votre home, créez l'arborescence suivante :

4/

```
vboxuser@vbox:~$ cd ~
vboxuser@vbox:~$ cd ~sara
bash: cd: ~sara: No such file or directory
vboxuser@vbox:~$ cd ~vboxuser
vboxuser@vbox:~$ mkdir -p rep1/rep11
vboxuser@vbox:~$ mkdir -p rep1/rep12
vboxuser@vbox:~$ mkdir -p rep2
vboxuser@vbox:~$ mkdir -p rep3/rep31
```

6/ Effacez le répertoire rep12

6/ 
```
vboxuser@vbox:~$ rmdir rep1/rep12
```




7/ Ecrire « echo ,"Hello World" » dans le fichier « monpremierscript.sh »

7/ 
```
vboxuser@vbox:~$ echo "Hello world" > monpremierscript.sh
```

8/ Exécutez le script en faisant ./monpremierscript.sh. Que se passe-t-il ?

8/La permission n'a pas été accorder.
```
vboxuser@vbox:~$ ./monpremierscript.sh
bash: ./monpremierscript.sh: Permission denied
```

9/ Donner les droits d'exécution à ce fichier en faisant « chmod +x monpremierscript.sh »

9/ 
```
vboxuser@vbox:~$ chmod +x monpremierscript.sh
```

10/ Exécutez le script en faisant ./monpremierscript.sh. Que se passe-t-il ?

10/ 
```
vboxuser@vbox:~$ ./monpremierscript.sh
./monpremierscript.sh: line 1: Hello: command not found
```

11/ Lancer les commandes suivantes en vous assurant d'être dans votre home (cd ~) :

- echo "" > rep1/fich1.txt
- echo "" > rep1/fich2.txt
- echo "" > rep2/fich3.txt
- echo "" > rep1/rep11/fich4.txt
- echo "" > rep1/rep11/fich5.txt
- echo "" > rep3/fich6.txt

```
vboxuser@vbox:~$ cd ~vboxuser
vboxuser@vbox:~$ echo ">rep1/fich1.txt
vboxuser@vbox:~$ echo ">rep1/fich2.txt
vboxuser@vbox:~$ echo ">rep2/fich3.txt
vboxuser@vbox:~$ echo ">rep1/rep11/fich4.txt
vboxuser@vbox:~$ echo ">rep1/rep11/fich5.txt
vboxuser@vbox:~$ echo ">rep3/fich6.txt
```

11/ vboxuser@vbox:~$

12/ Copier le contenu du répertoire rep11 dans le répertoire rep31

12/

```
vboxuser@vbox:~$ cp /home/vboxuser/rep1/rep11/* /home/vboxuser/rep3/rep31
```

13/. Retournez dans votre home et faites « rmdir rep1 ». Que tente-t-on de faire ? Que se passe-t-il ? Pourquoi ?

13/ La suppression à echouer car le répertoir est pleins, il doit d'abord être vidé avant d'être enlevé.

```
vboxuser@vbox:~$ rmdir rep1
rmdir: failed to remove 'rep1': Directory not empty
vboxuser@vbox:~$ man
```

14/ Renommer le fichier fich1.txt qui est dans rep1 en fichier1.txt

```
vboxuser@vbox:~$ cd /home/vboxuser/rep1/
vboxuser@vbox:~/rep1$ mv fich1.txt fichier1.txt
```

14/

15/ Faites « chmod 644 rep1/fichier1.txt » puis « echo "Hello World3">> rep1/fichier1.txt » puis « echo Unix/TP1/exercice1 ». Que se passe-t-il ?.

```
vboxuser@vbox:~/rep1$ cd ~
vboxuser@vbox:~$ chmod 644 rep1/fichier1.txt
vboxuser@vbox:~$ echo "Hello World3">>rep1/fichier1.txt
vboxuser@vbox:~$ echo Unix/TP1/exercice1
Unix/TP1/exercice1
```

15/

16/ Faites « chmod 655 rep1/rep11 » puis « touch rep1/rep11/fichier2.txt ». Que se passe-t-il ?

16/

```
vboxuser@vbox:~$ chmod 655 rep1/rep11
vboxuser@vbox:~$ touch rep1/rep11/fichier2.txt
touch: cannot touch 'rep1/rep11/fichier2.txt': Permission denied
```

17/ Placez-vous dans votre home et lancez la commande « tree ». Si cela ne marche pas, cherchez comment installer la commande et installez le package

nécessaire. Ensuite, lancez-la et faites-moi une capture d’écran de la partie concernant le TP. Envoyez moi cette capture sur teams.

```
vboxuser@vbox:~$ su
Password:
root@vbox:/home/vboxuser# apt-get install tree
Reading package lists... Done
Building dependency tree... Done
Reading state information... Done
The following NEW packages will be installed:
  tree
0 upgraded, 1 newly installed, 0 to remove and 1 not upgraded.
Need to get 52.5 kB of archives.
After this operation, 116 kB of additional disk space will be used.
Get:1 http://deb.debian.org/debian bookworm/main amd64 tree amd64 2.1.0-1 [52.5 kB]
Fetched 52.5 kB in 0s (734 kB/s)
Selecting previously unselected package tree.
(Reading database ... 146338 files and directories currently installed.)
Preparing to unpack .../tree_2.1.0-1_amd64.deb ...
Unpacking tree (2.1.0-1) ...
Setting up tree (2.1.0-1) ...
Processing triggers for man-db (2.11.2-2) ...
root@vbox:/home/vboxuser# tree
```

17/

```
├── Desktop
├── Documents
├── Downloads
├── image
│   ├── kikoo01.jpg
│   ├── test1
│   └── test2
├── kikoo01.jpg
├── kikoo.jpg
├── monpremierscript.sh
├── Music
├── Pictures
├── Public
├── rep1
│   ├── fich2.txt
│   ├── fichier1.txt
│   └── rep11
│       ├── fich4.txt
│       └── fich5.txt
├── rep2
│   └── fich3.txt
├── rep3
│   ├── fich6.txt
│   └── rep31
│       ├── fich4.txt
│       └── fich5.txt
├── Templates
├── test
├── test2
├── test3
├── test4
└── Videos
```

Z